

과탐 생명과학2 · 세포의 특성과 물질대사 · 문제편

과탐 · 생명과학2 · 세포의 특성과 물질대사 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 [3점] 표는 사람 세포의 소기관 (가)~(다)의 특징을 나타낸 것이다. (가)~(다)는 각각 핵, 미토콘드리아, 리보솜 중 하나이다.

소기관	자체 DNA	막의 유무
(가)	있음	있음
(나)	있음	있음
(다)	없음	없음

추가로 (가)는 (나)와 달리 ATP를 합성한다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

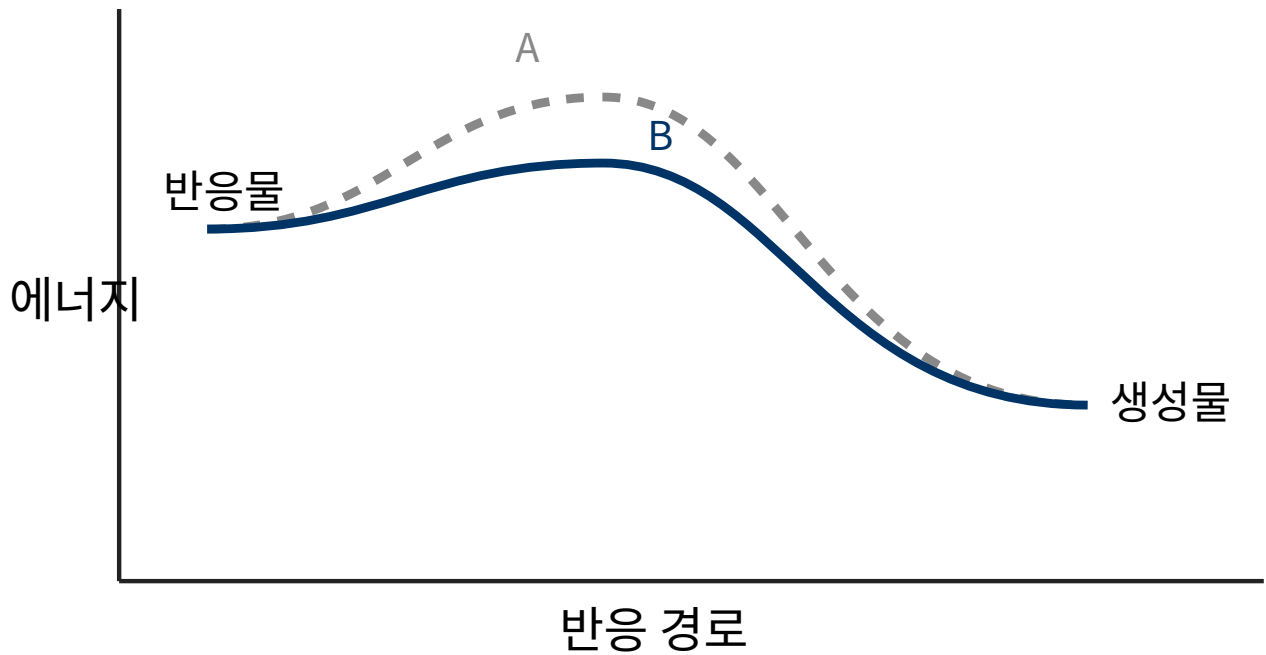
- ㄱ. (가)에는 70S 리보솜이 존재한다.

ㄴ. (다)에서는 단백질이 합성된다.

ㄷ. (나)는 2중막 구조이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[기본] 2 [3점] 그림은 어떤 효소가 촉매하는 반응의 에너지 변화를 나타낸 것이다.

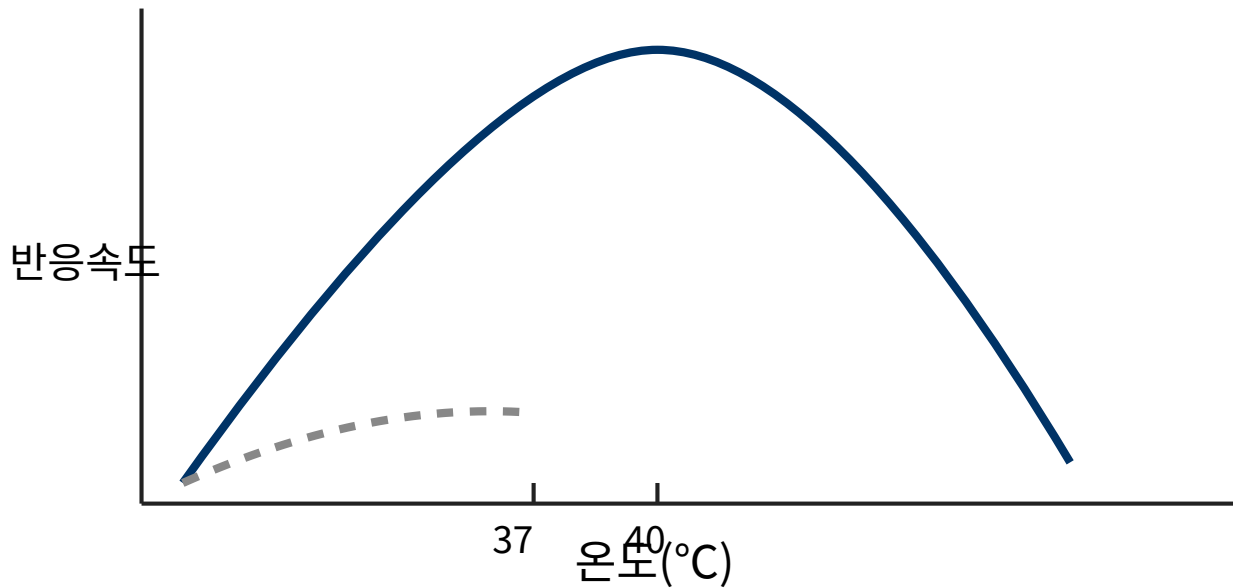


점선 A는 효소 없을 때, 실선 B는 효소 있을 때 경로이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 이 반응은 발열 반응이다.
- ㄴ. 효소는 활성화 에너지를 감소시킨다.
- ㄷ. 효소에 의해 반응물과 생성물의 에너지 차가 커진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 3 [4점] 그림은 어떤 효소 X의 온도에 따른 초기 반응 속도를, 실선은 정상 실험, 점선은 반응 시작 전 X를 55°C에서 10분간 처리한 뒤 각 온도로 옮겨 측정한 결과를 나타낸 것이다.



옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. X의 최적 온도는 40°C이다.
- ㄴ. 55°C 처리는 X의 입체 구조를 변화시켰다.
- ㄷ. 점선 실험에서 반응계를 37°C로 되돌리면 실선과 같은 속도로 회복된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 4 [4점] 다음은 물질대사 (가), (나)에 대한 자료이다.

- (가): 포도당 + 산소 → 이산화 탄소 + 물, 에너지 **방출**
- (나): 이산화 탄소 + 물 → 포도당 + 산소, 에너지 **흡수**
- (가)는 소기관 P에서, (나)는 소기관 Q에서 주로 일어난다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. (가)는 이화작용, (나)는 동화작용이다.
- ㄴ. P와 Q는 모두 자체 DNA와 리보솜을 가진다.
- ㄷ. (가)와 (나)에는 모두 효소가 관여하며, 두 반응에서 ATP가 이용되거나 합성된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[킬러] 5 [4점] 표는 어떤 효소 E와 그 기질 S를 이용한 실험 I ~IV의 조건과 **일정 시간 후 남은 기질의 양**을 나타낸 것이다. 모든 실험은 최적 온도·pH에서 **동일한 시간** 동안 진행했고, 초기 기질량과 효소량은 표와 같다. E는 반응 도중 소모·변성되지 않으며 기질 특이성을 가진다.

실험	효소량(상댓값)	초기 기질량(상댓값)	남은 기질량(상댓값)
I	1	4	0
II	1	8	2
III	2	8	0
IV	1	16	㉠

II에서 효소 E는 이 시간 동안 **단위 효소량당 최대 처리량이 포화**되어 있었다(즉 효소가 이 시간 동안 처리할 수 있는 최대 기질량이 한정됨). 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 효소량 1이 이 시간 동안 처리할 수 있는 최대 기질량(상댓값)은 6이다.
- ㄴ. ㉠은 10이다.
- ㄷ. III에서 효소량을 1로 줄이고 기질량을 4로 하면 남은 기질량은 0이 된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com